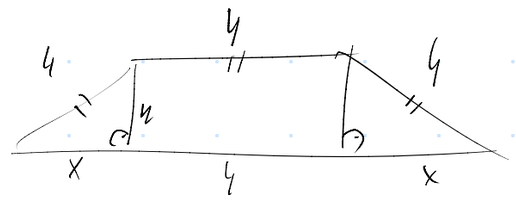
$[f(x)\cdot g(x)]' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$

Zadanie 16.13. [przykładowy arkusz CKE, grudzień 2014, zadanie 18. (7 pkt)]

Okno na poddaszu ma mieć kształt trapezu równoramiennego, którego krótsza podstawa i ramiona mają długość po 4 dm. Oblicz, jaką długość powinna mieć dłuższa podstawa tego trapezu, aby do pomieszczenia wpadało przez to okno jak najwięcej światła, czyli aby pole powierzchni okna było największe. Oblicz to pole.



$x^2 + h^2 = 16$

$h^2 = 16 - x^2$

$x \in (0, 4)$

$P = \frac{4+4+2x}{2} \cdot \sqrt{16-x^2} =$

$= \sqrt{(4+x)^2}\sqrt{16-x^2} =$

$= \sqrt{(4+x)^2(16-x^2)}$

$f(x) = (4+x)^2(16-x^2) =$

$= (x^2+8x+16)(16-x^2)$

$f'(x) = (2x+8)(16-x^2) + (x^2+8x+16)(-2x) =$

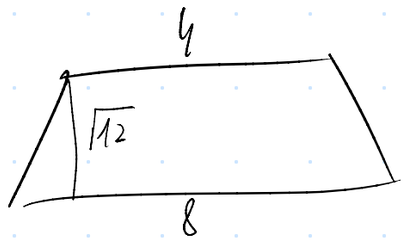
$= 2(x+4)^2(4-x) + (x+4)^2(-2x) =$

$= 2(x+4)^2(4-x-x)$

$2(x+4)^2(4-x-x) = 0$

$x+4=0 \quad \vee \quad 4-2x=0$

$x=-4 \notin (0,4) \qquad x=2$

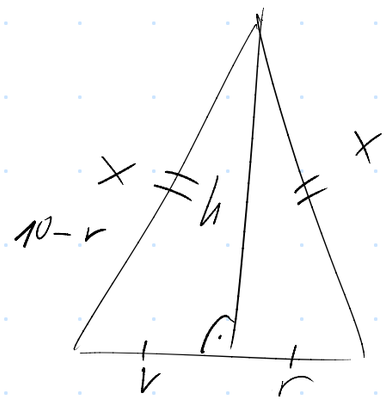


$P = \frac{4+8}{2} \cdot \sqrt{12} = 6\sqrt{12} = 12\sqrt{3}$

Odp. Pole jest największe przy dłuższej podstawie równej 8 dm i wynosi $12\sqrt{3}$ dm^2.

Zadanie 16.14. [matura, maj 2015, zadanie 16. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie stożki, których przekrojem osiowym jest trójkąt o obwodzie 20. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka, którego objętość jest największa. Oblicz objętość tego stożka.



$2r + 2x = 20$

$r + x = 10$

$x = 10 - r$

$(10-r)^2 = r^2 + h^2$

$100 - 20r + r^2 = r^2 + h^2$

$20r = 100 - h^2 \quad /:20$

$r = \frac{1}{20}(100 - h^2) = (5 - \frac{h^2}{20})$

$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h =$

$= \frac{1}{3}\pi (5 - \frac{h^2}{20})^2 h$

$f(h) = \frac{V}{\frac{1}{3}\pi} = h(5 - \frac{h^2}{20})^2 =$

$= h(25 - \frac{1}{2}h^2 + \frac{h^4}{400}) =$

$= 25h - \frac{1}{2}h^3 + \frac{h^5}{400}$

$0 < h < \frac{20}{2}$

$h \in (0, 10)$

$f'(h) = 25 - \frac{3}{2}h^2 + \frac{h^4}{80}$

$\frac{h^4}{80} - \frac{3}{2}h^2 + 25 = 0$

$h^2 = t, \quad t \geq 0$

$\frac{1}{80}t^2 - \frac{3}{2}t + 25 = 0 \quad /\cdot 80$

$t^2 - 120t + 2000 = 0$

$t_{1,2} = \frac{120 \pm \sqrt{6400}}{2} = 60 \pm 40$

$t_1 = 20 \qquad t_2 = 100$

$h_1 = 2\sqrt{5} \qquad h_2 = -2\sqrt{5} \qquad h_3 = 10 \qquad h_4 = -10$

$\notin (0, 10)$

$h = 2\sqrt{5}$

$r = \frac{1}{20}(100 - (2\sqrt{5})^2) = 4$

$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 2\sqrt{5} = \frac{32\sqrt{5}\pi}{3}$